Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 5 – *Release Derleme ve Dağıtım – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

1. CMake'de release profili seçmek için _____ değişkenine `Release` değeri verilir.
2. Debug build'te `__DO__` ve _____ bayrakları kullanılırken release build'te `-O2`/`-O3` ve _____ makrosu tanımlanır.
3. Link aşamasında tüm modüller arasında optimizasyon yapan teknik _____ (LTO) olarak bilinir ve CMake'de _____ değişkeni ile açılır.
4. Qt bağımlılıklarını platform başına toplamak için kullanılan araçlar sırasıyla: macOS'ta _____, Windows'ta _____, Linux'ta _____.
5. Yeniden üretilebilir derleme profillerini projenin köküne koymak için kullanılan dosya _____

Bölüm 2: Eşleştirme

(5 dakika – 10 puan)

#	Kavram	#	Açıklama
1	`macdeployqt`	a	Kendi kendine yeten, ek bağımlılık istemeyen dağıtım paketi
2	`windeployqt`	b	Windows için installer üreten araç (Inno Setup)
3	Self-contained paket	c	.app bundle içine Qt framework'lerini kopyalayan araç
4	`ISCC.exe`	d	Windows binary'sinin yanına Qt DLL'lerini kopyalayan araç
5	`CMakePresets.json`	e	Takım ve CI arasında ortak CMake profilleri tanımlar

Cevaplar: 1→_____ 2→_____ 3→_____ 4→_____ 5→_____

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

1. Release build'de `assert` çağrıları `NDEBUG` tanımlı olduğu için boşa çıkarılır. D / Y
2. Release binary'sini herhangi bir kullanıcıya doğrudan yollamak yeterlidir; Qt DLL'leri sistemden otomatik bulunur. D / Y
3. Debug ve Release build'lerini ayrı klasörlerde tutmak, ara dosyaların birbirini bozmaması için önerilir. D / Y

4. `macdeployqt`, `.app` bundle'ı içindeki `@rpath` referanslarını `install_name_tool` ile yeniden yazar. D / Y
5. LTO (Link-Time Optimization) derleme süresini kısaltır; bu yüzden debug build'de varsayılan olarak açıktır. D / Y

Bölüm 4: Kısa Cevap

(10 dakika – 15 puan)

1. Debug ve Release derlemelerinin amaç ve bayrak farklarını tabloda karşılaştırın (en az 3 satır): Optimizasyon, Debug sembolleri, Assert. (5 puan)

2. Self-contained paket nedir? `macdeployqt` bu hedefe ulaşmak için hangi üç işi arka planda yapar? (5 puan)

3. Versiyon numaralama için neden `CMakeLists.txt`'te merkezi bir `project(... VERSION X.Y.Z)` tanımı tercih edilir? İki avantaj yazın. (5 puan)

Bölüm 5: Kod/Komut Okuma

(10 dakika – 15 puan)

Aşağıdaki komut dizisinin her satırının **ne yaptığını** yazın.

```
1 cmake -S . -B build-release -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
2 cmake --build build-release --config Release --parallel
3 cd build-release
4 macdeployqt obys_v5.app -dmg
5 codesign --deep --sign "Developer ID" obys_v5.app
```

Açıklamalar:

Satır 1: _____

Satır 2: _____

Satır 3: _____

Satır 4: _____

Satır 5: _____

Bölüm 6: Uygulama – Mini Tasarım

(10 dakika – 20 puan)

Senaryo: OBYS v5'i Windows'ta kullanıcılarınıza bir installer olarak dağıtacaksınız.

1. Dağıtım hattında uygulayacağınız adımları sırayla yazın (release derleme → … → kullanıcıya teslim). En az 5 adım. (8 puan)

2. `CMakePresets.json` dosyasında "release" adlı bir preset iskelet yazın: build tipi Release, LTO açık, çıktı dizini `build-release`. (6 puan)

```
{
  "version": 3,
  "configurePresets": [



  ]
}
```

3. Inno Setup script'inde `[Files]` bölümüne OBYS binary'sini ve Qt DLL'lerinin bulunduğu klasörü eklemek için iki satır yazın (`Source:` / `DestDir:` / `Flags:` anahtarları). (6 puan)